Retrospectiva – Ciclo 3

Proyecto: SlotMachine
Asignatura: Desarrollo Orientado por Objetos (DOPO)
Ciclo: 3 – Refactoring y Extensión

1. ¿Qué hicimos?

Durante el tercer ciclo ampliamos el proyecto para resolver el problema de la maratón de programación. Incorporamos la posibilidad de crear una máquina con el mismo número de ruedas y símbolos, y desarrollamos una solución que permite encontrar una configuración ganadora.

También agregamos la clase SlotMachineContest, encargada de resolver el problema y simular los movimientos necesarios para alcanzar el jackpot.

Conservamos las funcionalidades de los ciclos anteriores y trabajamos en la actualización de los diagramas de Astah.

2. ¿Qué salió bien?

- Aprovechamos el código desarrollado durante los ciclos anteriores.
- Logramos separar la lógica de resolución del problema de la simulación de la máquina.
- Implementamos los métodos solve() y simulate().
- Realizamos comprobaciones del algoritmo con diferentes cantidades de ruedas.
- Mantuvimos la organización del proyecto por ciclos para conservar las versiones anteriores.

3. ¿Qué dificultades tuvimos?

- Comprender cómo encontrar una configuración ganadora sin consultar directamente los símbolos de cada rueda.
- Determinar una secuencia de movimientos que permitiera alcanzar el jackpot.
- Manejar correctamente las posiciones y los giros de las ruedas.
- Conseguir que solve() trabajara de manera invisible y que simulate() mostrara los movimientos gráficamente.
- Actualizar los diagramas para representar la nueva clase y sus interacciones.

4. ¿Qué podemos mejorar?

- Planificar el algoritmo antes de comenzar su implementación.
- Realizar pruebas con diferentes cantidades de ruedas y casos límite.
- Mantener separados los métodos encargados de resolver el problema y los que controlan la representación gráfica.
- Documentar los cambios de código y actualizar los diagramas durante el desarrollo.
- Organizar mejor el tiempo destinado a pruebas, documentación y revisión.

5. ¿Qué aprendimos?

Aprendimos a desarrollar un algoritmo que busca una solución utilizando únicamente las operaciones permitidas por el problema.

También reforzamos la importancia de separar responsabilidades entre clases. Mientras SlotMachine representa y manipula la máquina, SlotMachineContest contiene la lógica necesaria para buscar una configuración ganadora.

Comprendimos mejor cómo utilizar los resultados de las operaciones para tomar decisiones y cómo representar la ejecución de un algoritmo mediante una simulación.

6. Compromisos para el ciclo 4

Para el siguiente ciclo buscaremos mantener la estructura del proyecto y facilitar la incorporación de nuevas funcionalidades.

También procuraremos realizar pruebas desde el inicio, conservar la compatibilidad con los ciclos anteriores y mantener actualizados los diagramas y la documentación.

7. Estado del ciclo

Se implementaron las funcionalidades principales del ciclo 3, incluyendo la creación de máquinas con igual número de ruedas y símbolos, la resolución del problema y la simulación de los movimientos.

Se realizaron comprobaciones iniciales del funcionamiento del algoritmo y se avanzó en la actualización del diagrama de clases.

Queda pendiente verificar las pruebas unitarias completas en BlueJ y finalizar los diagramas de secuencia para considerar terminada toda la documentación del ciclo.